

Dimostrazione dell'equazione di Black-Scholes

1. Modello per il prezzo dell'azione

Supponiamo che il prezzo dell'azione S_t segua un **moto browniano geometrico**:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

dove:

- μ è il tasso di crescita atteso (drift),
- $\sigma > 0$ è la volatilità,
- W_t è un moto browniano standard.

2. Prezzo dell'opzione come funzione

Sia $V(S, t)$ il prezzo di un'opzione derivata, funzione del tempo e del prezzo dell'azione sottostante. Il nostro obiettivo è determinare un'equazione differenziale per $V(S, t)$.

3. Applicazione della formula di Itô

Utilizzando la formula di Itô per la funzione $V(S, t)$, abbiamo:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2.$$

Calcoliamo ora $(dS)^2$.

Nel calcolo stocastico, si ha $(dW_t)^2 = dt$, mentre dt^2 e $dt dW_t$ sono trascurabili (di ordine superiore). Quindi,

$$(dS)^2 = (\mu S dt + \sigma S dW_t)^2 = \sigma^2 S^2 (dW_t)^2 = \sigma^2 S^2 dt.$$

Sostituendo:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW_t.$$

4. Costruzione di un portafoglio privo di rischio

Consideriamo un portafoglio Π costituito da:

- Δ unità dell'azione,
- Una posizione corta (venduta) di un'opzione.

Il valore del portafoglio è:

$$\Pi = \Delta S - V.$$

La variazione infinitesima del portafoglio è:

$$d\Pi = \Delta dS - dV.$$

cioè:

$$d\Pi = \Delta(\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t) - \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt - \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW_t$$

Se voglio eliminare la stocasticità del sistema, deve accadere che:

$$\Delta \sigma S dW - \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW = 0 \quad (1)$$

ciò implica che

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S} \quad (2)$$

Ponendo dunque $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$, possiamo eliminare la componente stocastica.

5. Evoluzione del portafoglio

La variazione infinitesima del portafoglio è:

$$d\Pi = \Delta dS - dV.$$

Sostituendo le espressioni di dS e dV e $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$, otteniamo:

$$\begin{aligned} d\Pi &= \frac{\partial V}{\partial S} (\mu S dt + \sigma S dW_t) \\ &\quad - \left(\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW_t \right). \end{aligned}$$

I termini in dW_t si cancellano. Quindi:

$$d\Pi = - \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt.$$

6. Assenza di arbitraggio

Poiché il portafoglio è privo di rischio, deve fruttare il tasso privo di rischio r . Quindi:

$$d\Pi = r\Pi dt = r \left(\frac{\partial V}{\partial S} S - V \right) dt.$$

Uguagliando le due espressioni di $d\Pi$:

$$- \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) = r \left(\frac{\partial V}{\partial S} S - V \right).$$

7. Equazione di Black-Scholes

Riscrivendo:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0.$$

Questa è la **famosa equazione di Black-Scholes**.

8. Conclusioni

L'equazione di Black-Scholes è ottenuta:

- dal modello stocastico del prezzo del sottostante,
- dall'applicazione della formula di Itô,
- dalla costruzione di un portafoglio privo di rischio,
- e dall'assenza di arbitraggio.

Se desiderato, è possibile risolvere questa equazione nel caso di un'opzione europea call/put usando il cambiamento di variabili e la trasformazione in equazione del calore.